

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA INGENIERÍA
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
ORGANIZACIÓN DE LENGUAJES Y COMPILADORES 2
SEGUNDO SEMESTRE 2026
PROYECTO 1



Andy Jefferson González Fuentes 202231338

MANUAL DE USUARIO

1. Introducción

Este manual describe el uso del IDE desarrollado para el Proyecto 1 del curso de Compiladores 2. La aplicación permite crear, editar y analizar programas escritos en tres lenguajes definidos para el curso: PigLatin, Y y Zetariano (Z). El IDE incluye un editor de código con resaltado de sintaxis, un árbol de trabajo para gestionar proyectos y archivos, y un analizador que detecta errores léxicos, sintácticos y semánticos, mostrándolos tanto en una tabla como directamente sobre las líneas del código.

El objetivo de este documento es guiar al usuario paso a paso en la instalación, ejecución y uso de cada una de las funciones disponibles en la interfaz.

2. Requisitos del sistema

Para ejecutar el IDE en su equipo, necesita lo siguiente:

- Java Development Kit (JDK) 17 o superior.
- Apache Maven (para compilar y ejecutar el proyecto).
- Conexión a internet la primera vez que se compile, para descargar las dependencias (JavaFX 21 y ANTLR 4.13).
- Sistema operativo: Windows, Linux o macOS con soporte para JavaFX.
- Al menos 4 GB de RAM disponibles y 500 MB de espacio en disco.

3. Instalación y ejecución

Siga estos pasos para poner en marcha el IDE:

- Clonar o descargar el repositorio del proyecto:

```
git clone https://github.com/AndyGonzalez202231338/COMPI2_PROYECTO1_SS2026.git
```

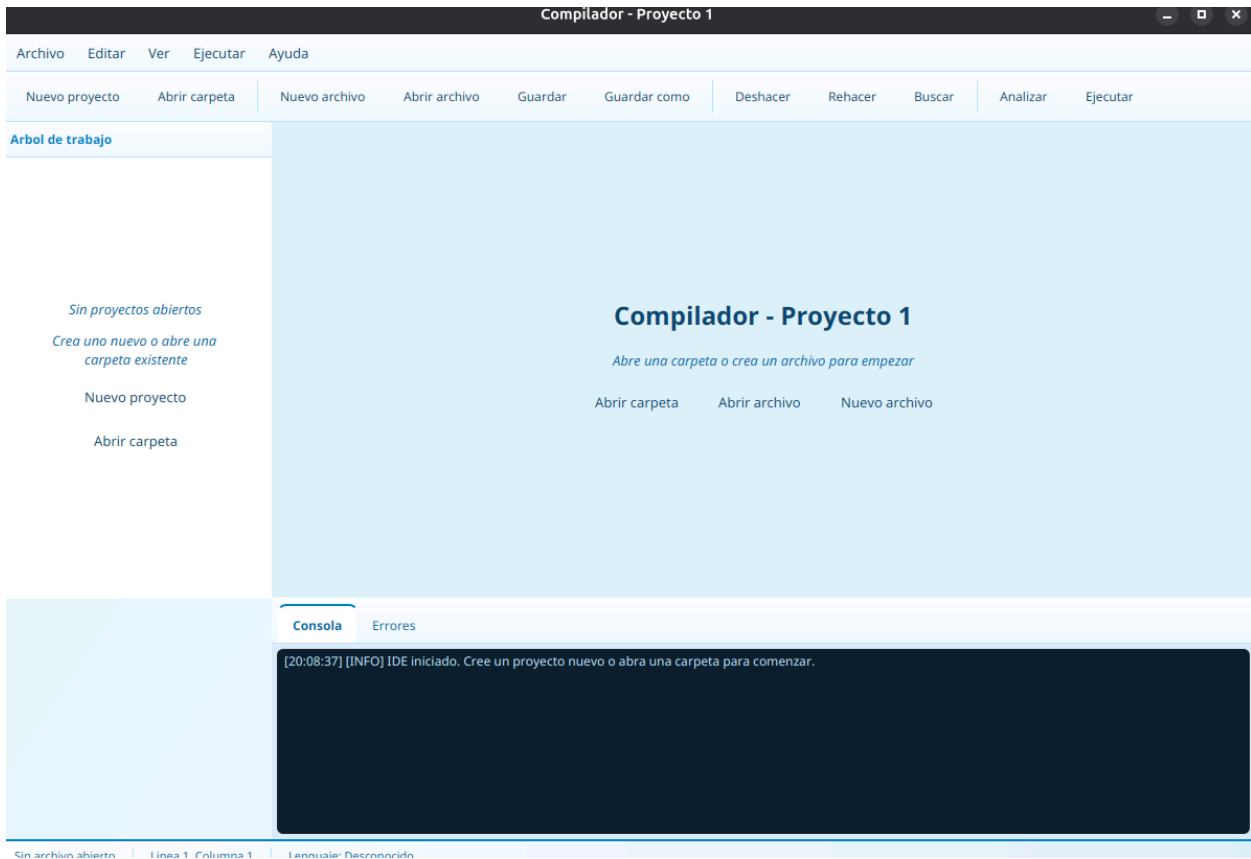
- Ingresar a la carpeta del proyecto (Proyecto1), donde se encuentra el archivo pom.xml.
- Ejecutar el siguiente comando en una terminal para compilar y abrir la aplicación:

```
mvn javafx:run
```

- También puede abrir la carpeta Proyecto1 como proyecto Maven desde un IDE (NetBeans, IntelliJ o Eclipse) y ejecutar la clase MainApp.

4. Descripción general de la interfaz

Al iniciar la aplicación se muestra la ventana principal del IDE, dividida en las siguientes áreas: barra de menús, barra de herramientas, árbol de trabajo (panel izquierdo), área de edición con pestañas (panel central), panel inferior de consola/errores y barra de estado.



4.1 Barra de menús

La barra de menús ofrece las siguientes opciones:

Menú	Contiene
Archivo	Nuevo archivo, Nuevo proyecto, Abrir archivo, Abrir carpeta, Guardar, Guardar como, Cerrar pestaña, Salir
Editar	Deshacer, Rehacer, Cortar, Copiar, Pegar, Seleccionar todo, Buscar / Reemplazar
Ver	Mostrar/ocultar árbol de trabajo, Mostrar/ocultar consola y errores

Menú	Contiene
Ejecutar	Analizar archivo actual, Compilar todo el proyecto, Ejecutar último análisis
Ayuda	Acerca de, Manual de usuario

4.2 Barra de herramientas

Debajo del menú se encuentra la barra de herramientas con accesos directos a las acciones más utilizadas: Nuevo proyecto, Abrir carpeta, Nuevo archivo, Abrir archivo, Guardar, Guardar como, Deshacer, Rehacer, Buscar, Analizar y Ejecutar.

4.3 Árbol de trabajo

Muestra las carpetas de proyecto abiertas y sus archivos. Se pueden tener varios proyectos abiertos al mismo tiempo. Al hacer clic derecho sobre el fondo del árbol aparece un menú para crear un nuevo proyecto o abrir una carpeta. Al hacer clic derecho sobre un archivo o carpeta específica aparece un menú contextual con las acciones disponibles para ese elemento.

Si no hay ningún proyecto abierto, el panel muestra un mensaje de bienvenida con botones para crear un proyecto nuevo o abrir una carpeta existente.

4.4 Área de edición

Cada archivo abierto se muestra en una pestaña independiente dentro del panel central. Se pueden tener varios archivos abiertos simultáneamente y cambiar entre ellos haciendo clic en su pestaña.

4.5 Panel inferior: Consola y Errores

Este panel tiene dos pestañas: "Consola", donde se registran mensajes informativos, advertencias y errores con marca de hora; y "Errores", una tabla con el detalle de cada error encontrado al analizar un archivo. El panel puede mostrarse u ocultarse desde el menú Ver.

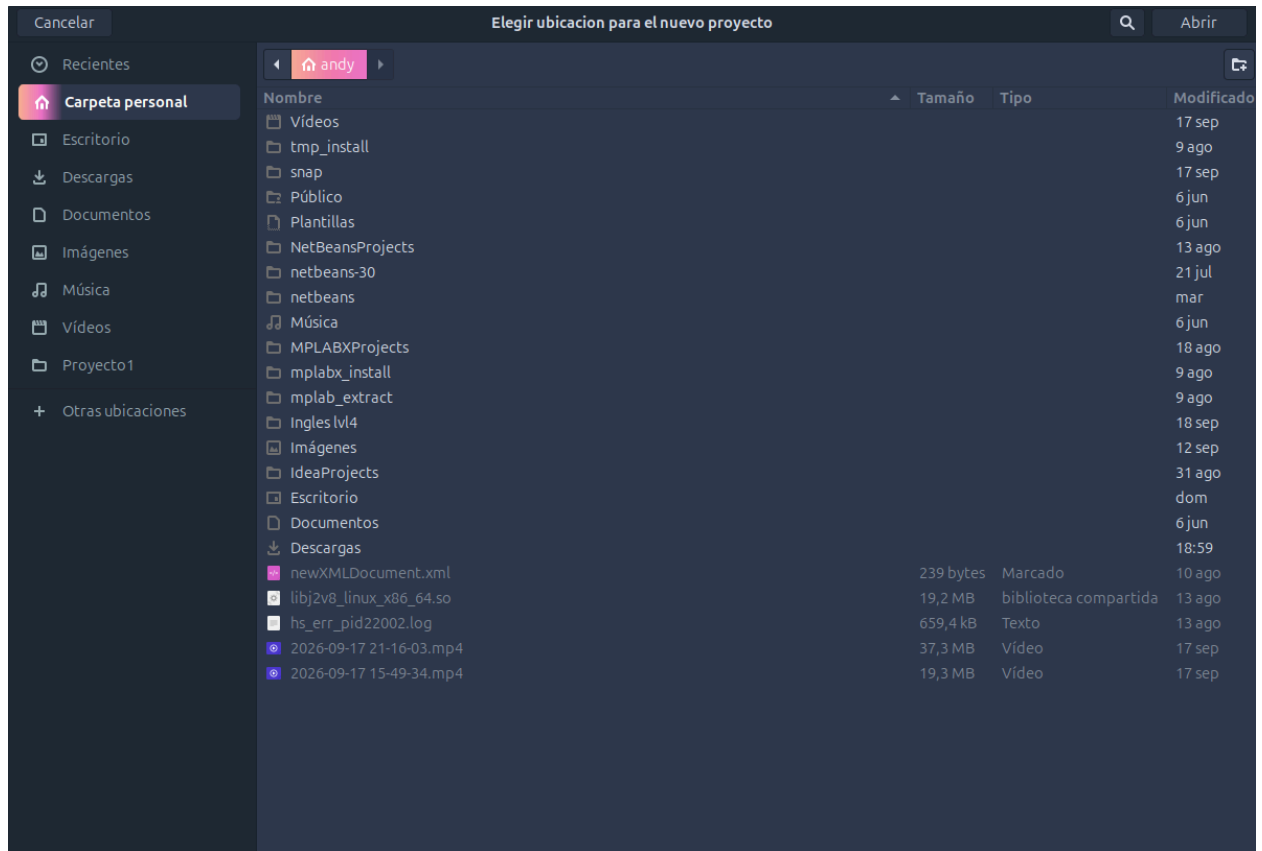
4.6 Barra de estado

En la parte inferior de la ventana se muestra la ruta del archivo activo, la posición del cursor (línea y columna), el lenguaje detectado según la extensión del archivo y si el archivo tiene cambios sin guardar.

5. Gestión de proyectos y archivos

5.1 Crear un nuevo proyecto

Vaya a Archivo > Nuevo proyecto (o use el botón "Nuevo proyecto" de la barra de herramientas). Seleccione la carpeta donde se creará el proyecto y escriba el nombre de la nueva carpeta. El proyecto se agregará automáticamente al árbol de trabajo.



5.2 Abrir una carpeta como proyecto

Vaya a Archivo > Abrir carpeta y seleccione la carpeta que desea agregar como proyecto al árbol de trabajo. Puede repetir esta acción para tener varios proyectos abiertos a la vez.

5.3 Crear un nuevo archivo

Vaya a Archivo > Nuevo archivo. Elija la ubicación y el nombre del archivo, indicando la extensión correspondiente al lenguaje que desea usar (.pig, .y o .z). El archivo se crea vacío y se abre automáticamente en una nueva pestaña.

5.4 Abrir un archivo existente

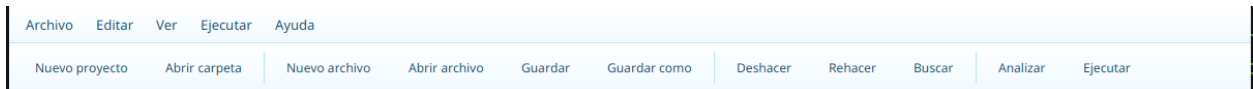
Vaya a Archivo > Abrir archivo y seleccione el archivo deseado, o bien haga doble clic sobre él directamente en el árbol de trabajo.

5.5 Guardar cambios

Use Archivo > Guardar (o el botón correspondiente) para guardar el archivo activo. Use Archivo > Guardar como para guardar el contenido actual en una nueva ruta o con otro nombre.

5.6 Cerrar archivos

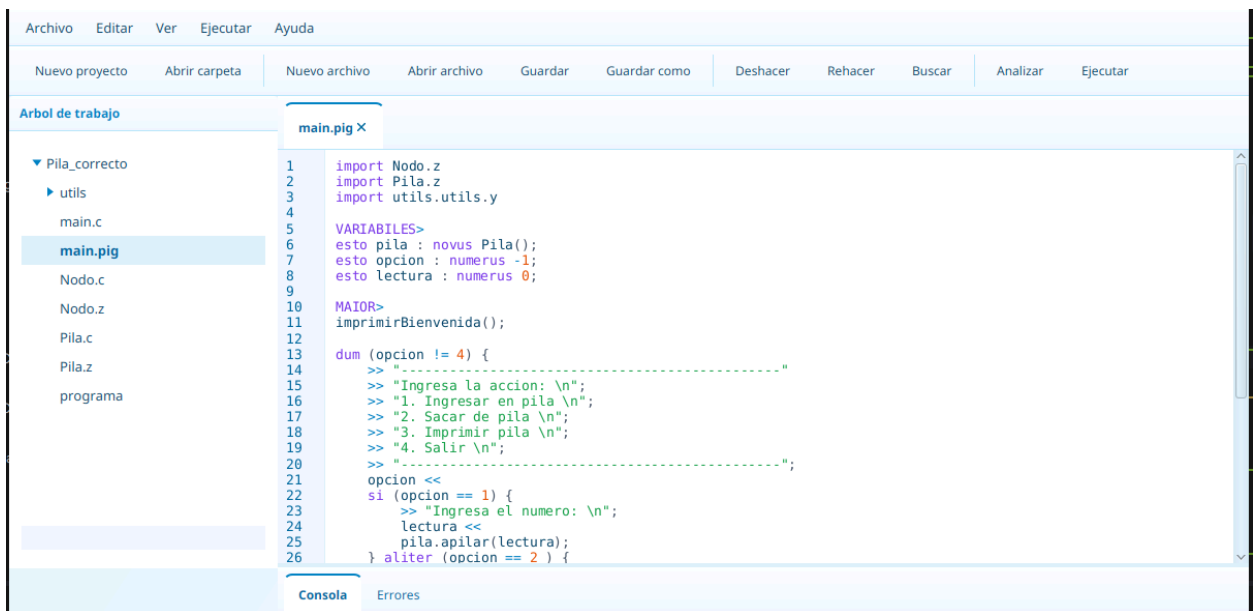
Cada pestaña tiene un botón para cerrarla. Si el archivo tiene cambios sin guardar, el sistema solicitará confirmación antes de cerrarlo.



6. El editor de código

El editor incorporado ofrece resaltado de sintaxis según el lenguaje detectado por la extensión del archivo, además de las siguientes funciones disponibles desde el menú Editar o la barra de herramientas:

- Deshacer / Rehacer cambios.
- Cortar, copiar y pegar texto.
- Seleccionar todo el contenido del archivo.
- Buscar y reemplazar texto dentro del archivo activo.



7. Lenguajes soportados

El IDE reconoce automáticamente el lenguaje de un archivo según su extensión. Actualmente se soportan tres lenguajes definidos para el curso:

Extensión	Lenguaje	Descripción general
.pig	PigLatin	Lenguaje base del curso; sus sentencias terminan en punto y coma y utiliza ">>" para imprimir valores.
.y	Y	Lenguaje estructurado por indentación (similar a Python), organizado en secciones %estructuras y %funciones.

Extensión	Lenguaje	Descripción general
.z	Zetariano (Z)	Lenguaje orientado a objetos con clases, atributos, constructores y métodos, y las instrucciones print/println/readln.

La sintaxis detallada de cada lenguaje corresponde a la definición entregada en el curso; se recomienda conservar a la mano el material de la gramática de cada lenguaje al momento de escribir el código.

8. Análisis de código

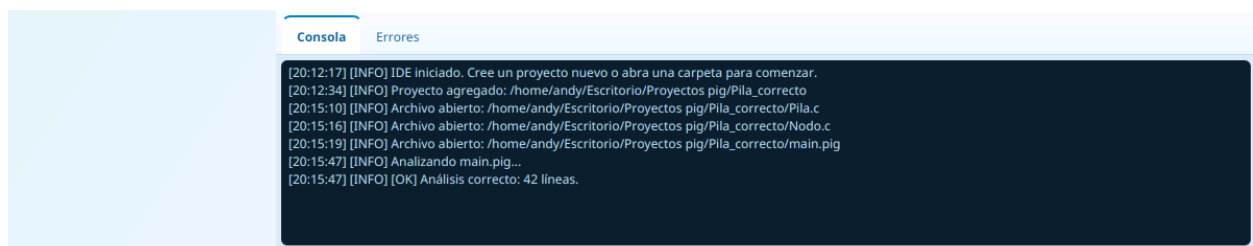
El botón "Analizar" (o el menú Ejecutar > Analizar archivo actual) ejecuta el análisis léxico, sintáctico y semántico del archivo abierto en la pestaña activa.

8.1 Cómo analizar un archivo

- Abra o cree el archivo que desea analizar.
- Haga clic en el botón "Analizar" de la barra de herramientas, o vaya a Ejecutar > Analizar archivo actual.
- Revise los resultados en la pestaña "Consola" y, si existen errores, en la pestaña "Errores".

8.2 Consola de salida

La consola muestra, con marca de hora, mensajes de tipo INFO, ADVERTENCIA y ERROR generados durante el análisis y demás acciones del IDE (por ejemplo, al crear archivos o proyectos).



8.3 Tabla de errores

Cada error detectado se agrega como una fila con las columnas: Tipo de error, Fila, Columna y Descripción. Los tipos de error posibles son:

- Léxico: caracteres o símbolos no reconocidos por el lenguaje.
- Sintáctico: estructura de instrucciones inválida según la gramática.
- Semántico: errores de tipos, variables no declaradas u otras reglas del lenguaje.
- Advertencia: situaciones que no detienen el análisis pero conviene revisar.

Consola	Errores (12)		
TIPO ERROR	FILA	COLUMNA	DESCRIPCIÓN
Semántico	6	1	Variable ya declarada: 'resultado'
Semántico	13	19	Argumento 1 incompatible: se esperaba entero, se recibió cadena
Semántico	16	13	Función no declarada: 'funcionInexistente'
Semántico	19	13	Identificador no declarado: 'variable_fantasma'
Semántico	22	1	No se puede asignar cadena a entero

8.4 Marcado de errores en el editor

Las líneas donde se detectó un error se resaltan directamente en el editor, de modo que sea más fácil ubicarlas sin necesidad de revisar la tabla completa.

```
VARIABLES>
esto resultado : numerus 0;
esto resultado : textum "duplicado"; // ERROR 1: redeclaración con tipo distinto
esto activo : falsus;

MAIOR>
>> "Iniciando prueba con errores...";

// ERROR 2: argumento String a función que espera entero
resultado = sumar("hola", 5);

// ERROR 3: función no existe
resultado = funcionInexistente(5);

// ERROR 4: variable no declarada
resultado = variable_fantasma + 5;

// ERROR 5: asignar String a variable numerus
resultado = "esto es texto";

// ERROR 6: clase inexistente
esto robot : novus Robot("R2D2", 100);

// ERROR 7: campo inexistente en Estudiante
esto alumno : novus Estudiante("Ana", 2021001);
esto edad_alumno : numerus 0;
edad_alumno = alumno.edad; // "Estudiante" no tiene campo "edad"
```